



Mata Kuliah

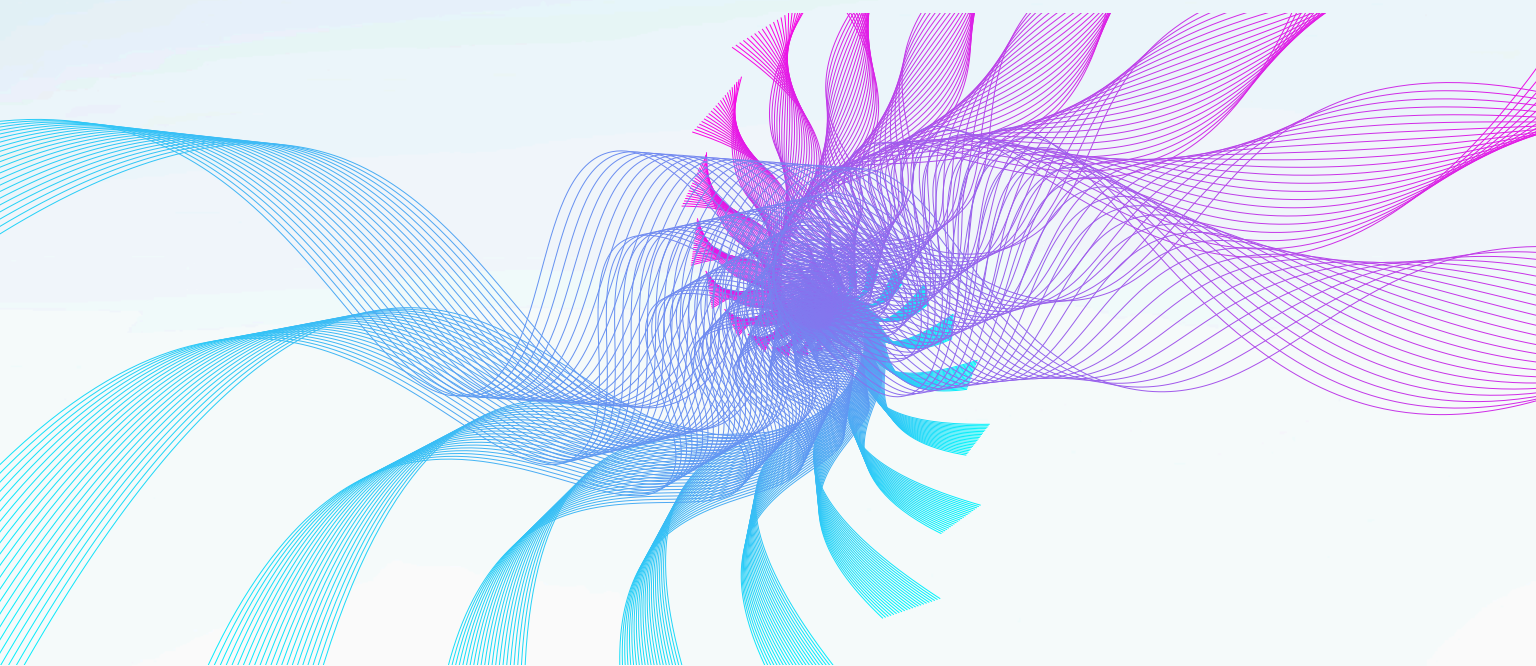
Pemograman Visual (Desktop)

Materi Pertemuan ke-5

Identifikasi Kebutuhan Sistem Perangkat Lunak

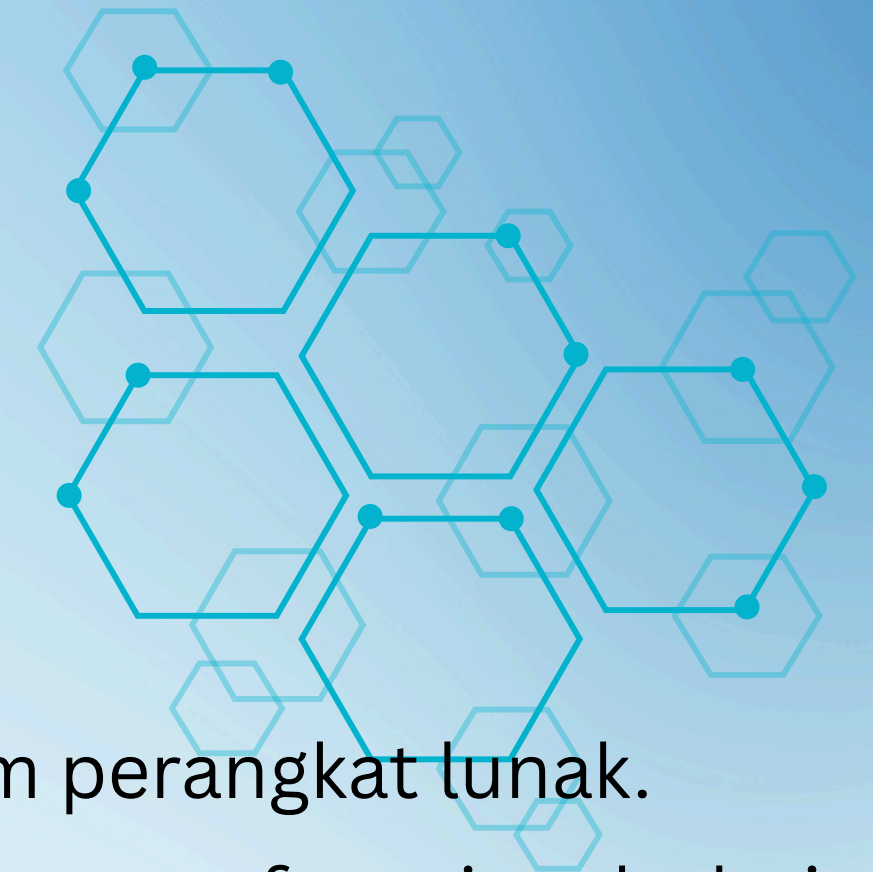
Studi Kasus: Aplikasi Penjualan

Dosen Pengampu Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.





Tujuan Pembelajaran



Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian dan pentingnya identifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak.
- Mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan non-fungsional dari aplikasi penjualan.
- Menyusun dokumen kebutuhan sistem (Software Requirement Specification sederhana).
- Membuat rancangan antarmuka awal (mockup form) berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan.





Pengantar



Sebelum membangun aplikasi menggunakan VB.NET, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem.

Hal ini penting agar aplikasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi.

Contoh konteks:

Toko “Maju Jaya” ingin memiliki aplikasi penjualan untuk mempermudah transaksi, mencatat stok barang, dan membuat laporan penjualan harian.





Analisis Masalah



Sebelum ada sistem, proses berjalan manual:

- Pencatatan penjualan dilakukan di buku tulis.
- Stok sering tidak akurat.
- Laporan penjualan dibuat lama karena dihitung manual.

Masalah utama:

Proses penjualan dan pelaporan masih manual, tidak efisien, dan rawan kesalahan.



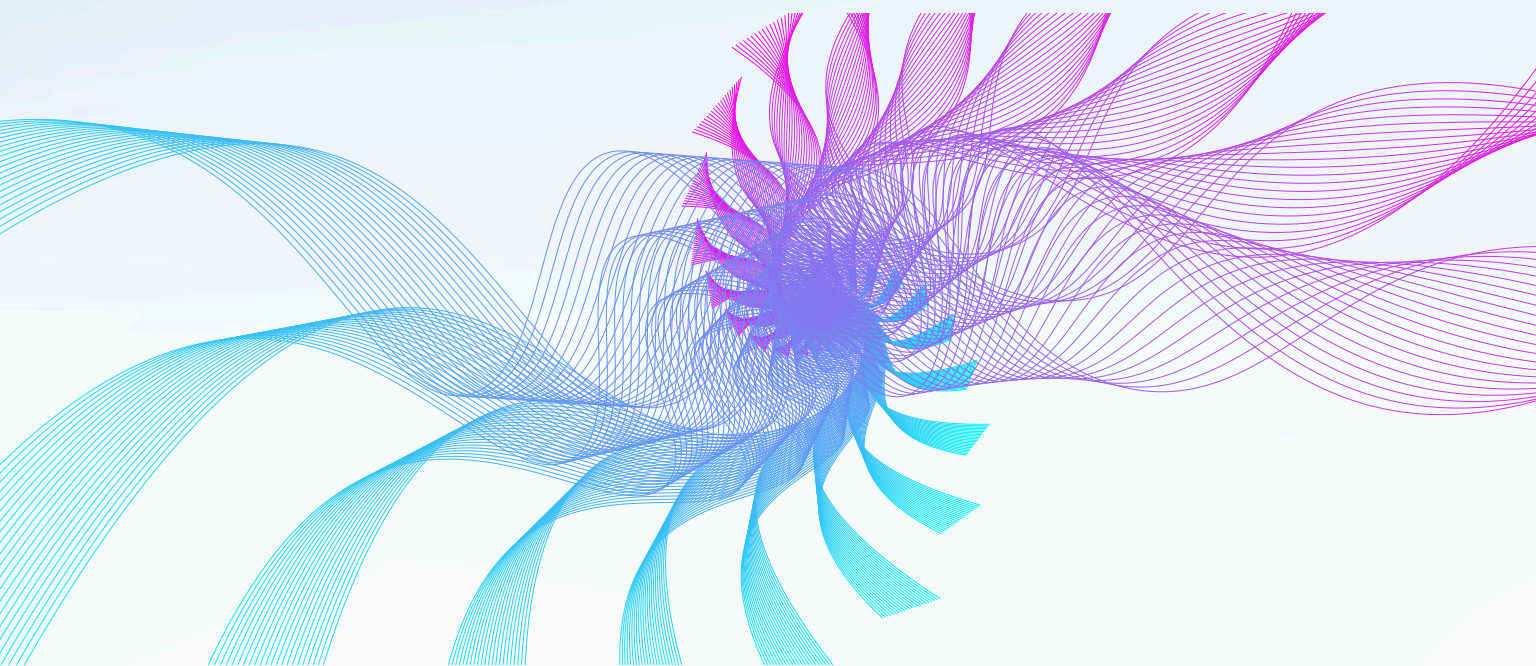


Tujuan Sistem



Membangun aplikasi desktop penjualan berbasis VB.NET yang dapat:

- Mencatat transaksi penjualan dengan cepat dan akurat.
- Menyimpan data barang dan pelanggan.
- Menghasilkan laporan penjualan otomatis.





Identifikasi Kebutuhan Sistem



Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Sistem dapat mengelola data barang	Tambah, ubah, hapus data barang
2	Sistem dapat mengelola data pelanggan	Tambah, ubah, hapus data pelanggan
3	Sistem dapat mencatat transaksi penjualan	Input transaksi dan total otomatis
4	Sistem menampilkan laporan penjualan	Berdasarkan tanggal, barang, atau pelanggan
5	Sistem dapat mencetak nota penjualan	Cetak struk/nota sederhana

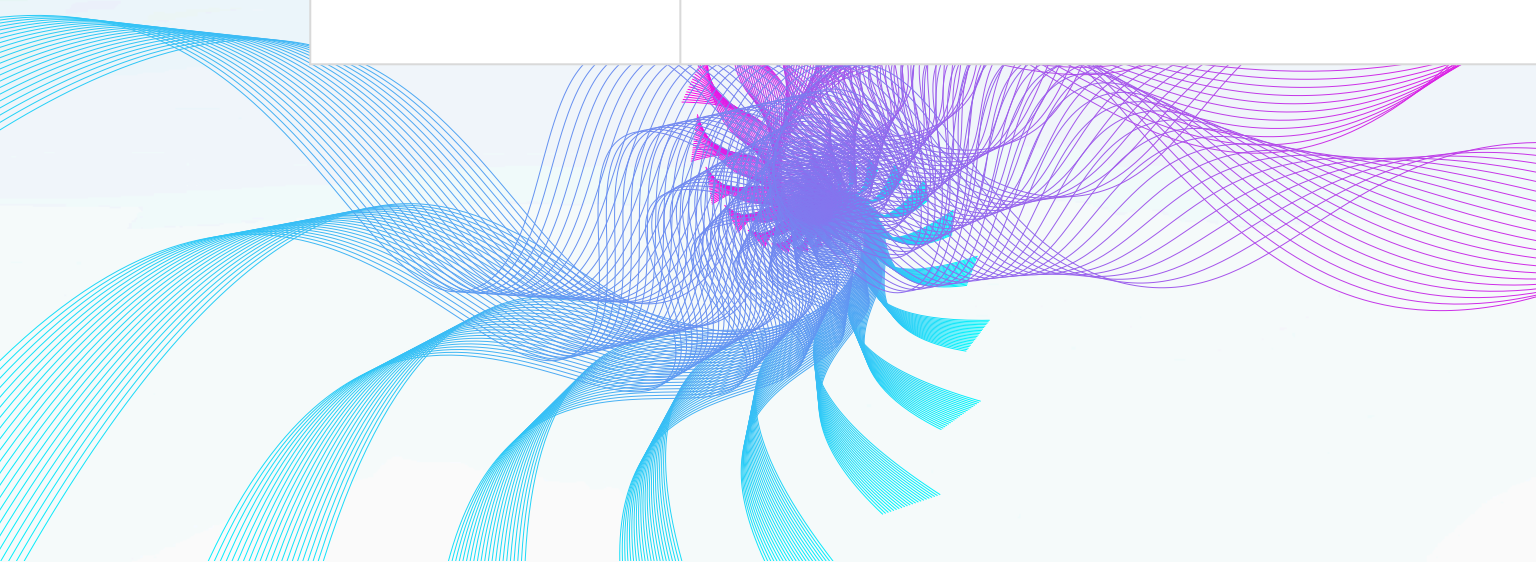


Identifikasi Kebutuhan Sistem



Kebutuhan Non-Fungsional

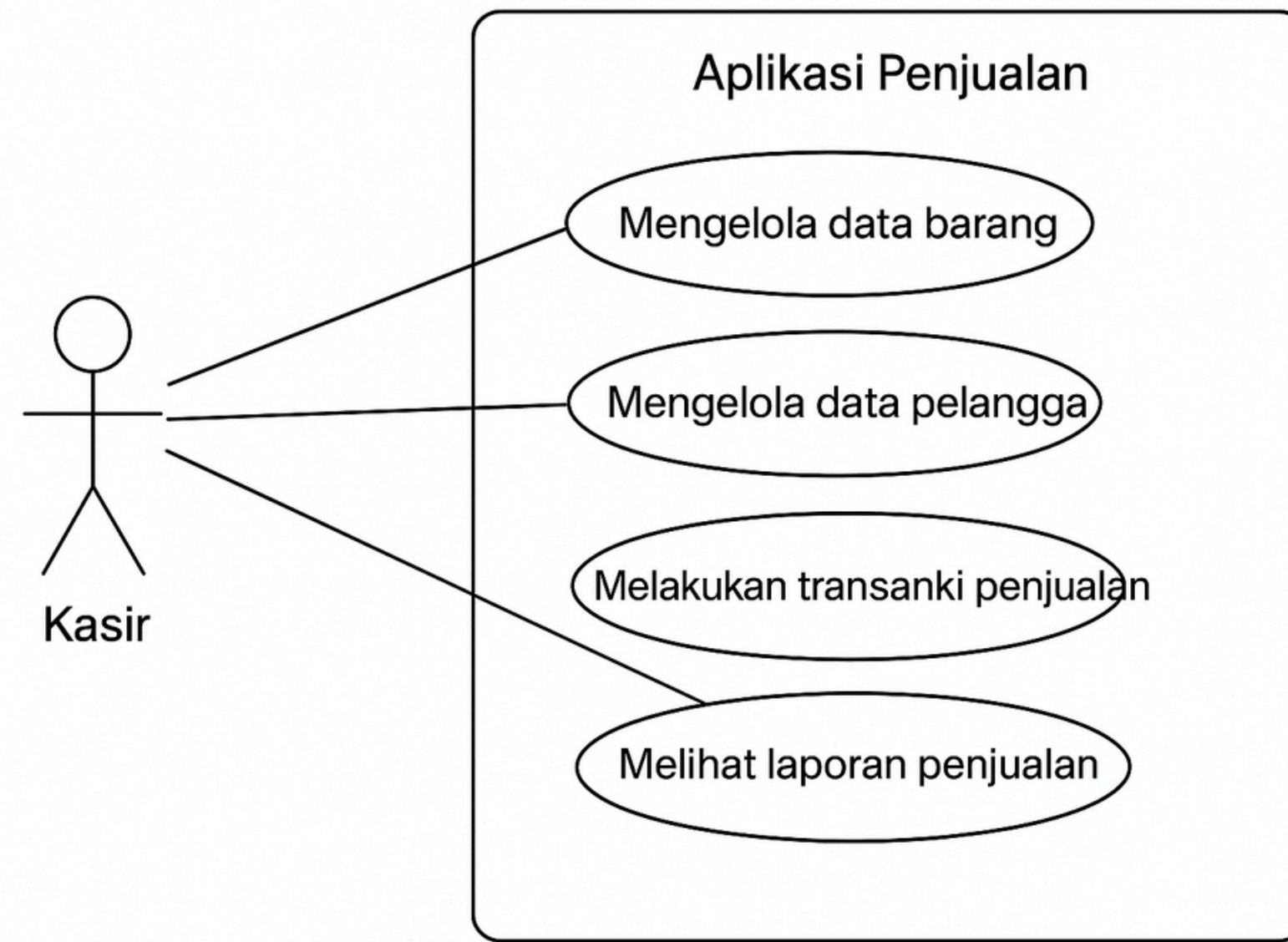
No	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
1	Antarmuka mudah digunakan	Menggunakan form visual di VB.NET
2	Aplikasi berjalan offline	Tidak memerlukan koneksi internet
3	Respons cepat	Waktu respon di bawah 2 detik per transaksi
4	Data tersimpan aman	Menggunakan database lokal (misal: Access/SQLite)





Aktor utama: Kasir

Identifikasi Aktor dan Use Case





Rancangan Awal Antarmuka (Mockup Form)

Form	Fungsi	Komponen Utama
Form Login	Autentikasi user	TextBox, Button
Form Barang	CRUD data barang	DataGridView, TextBox, Button
Form Pelanggan	CRUD data pelanggan	DataGridView, TextBox, Button
Form Penjualan	Transaksi dan nota	ComboBox, TextBox, Button, Label total
Form Laporan	Cetak laporan penjualan	DateTimePicker, Button, ReportViewer